EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Sommes de vecteurs avec signes aléatoires

Soient $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs d'un espace euclidien E, et

$$M = \max_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in\{-1,1\}^n} \left\| \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k e_k \right\|.$$

1. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires deux à deux indépendantes, uniformes sur $\{-1, 1\}$. Montrer que $\mathbb{E}\left(\left\|\sum_{k=1}^{n} X_k e_k\right\|^2\right) = \sum_{k=1}^{n} \|e_k\|^2$.
2. En déduire que $\sum_{k=1}^{n} \|e_k\|^2 \leqslant M^2$.